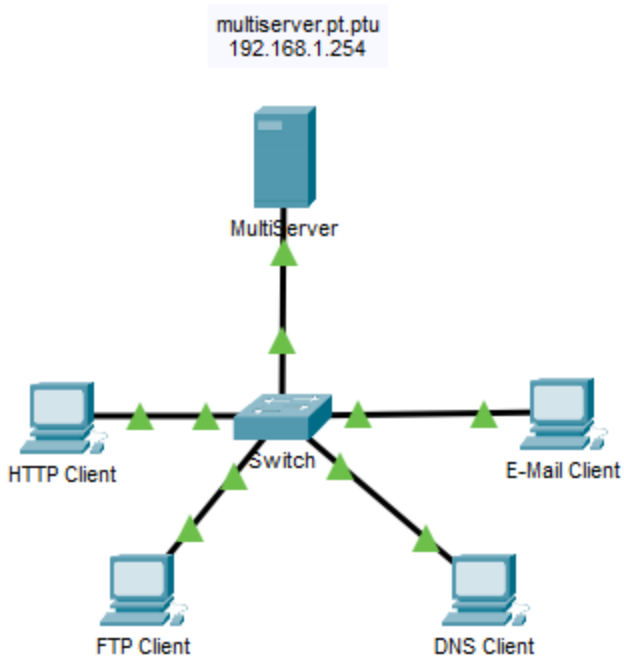
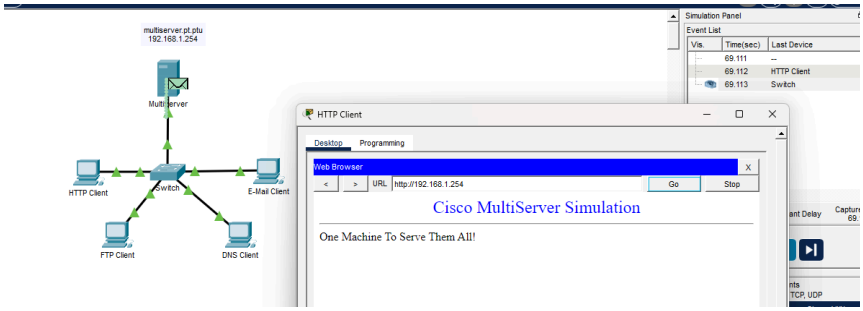


Part 1: สร้าง Traffic และดู Multiplexing

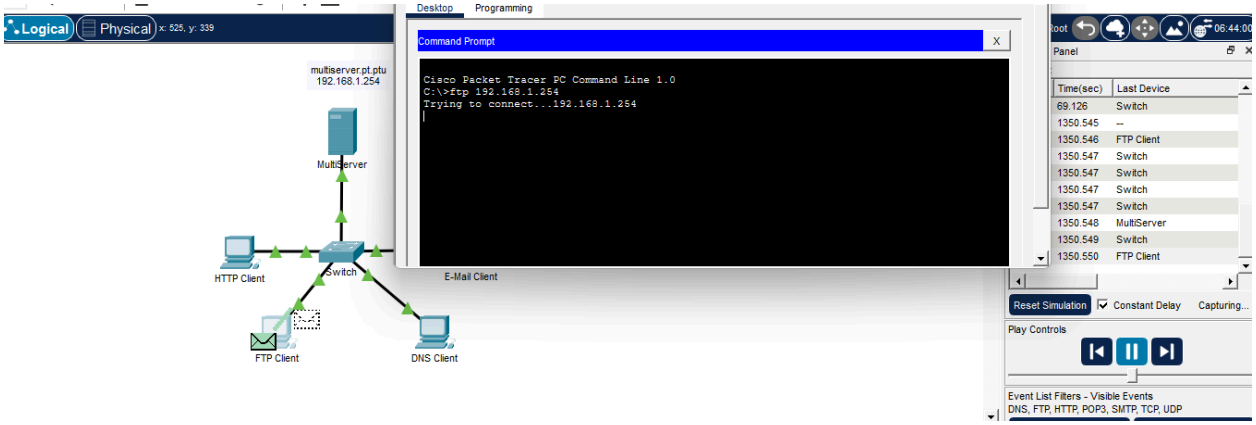
ขั้นที่ 1: สร้าง ARP traffic

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=14ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms

C:\>
```

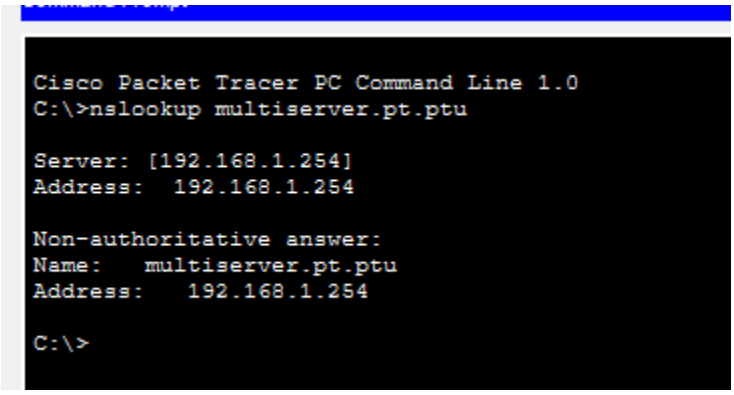
ขั้นที่ 2: สร้าง Web (HTTP) traffic



ขั้นที่ 3: สร้าง FTP traffic

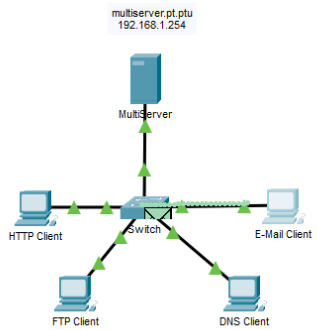


ขั้นที่ 4: สร้าง DNS traffic



ขั้นที่ 5: สร้าง Email traffic

Sending mail to user@multiserver.pt.ptu , with subject : Assignment4 .. Mail Server: 192.168.1.254



Vis.	Time(sec)	Last Device
	3253.471	E-Mail Client
	3253.471	Switch
	3253.472	Switch
	3253.473	MultiServer
	3253.474	Switch
	3253.474	--
	3253.475	E-Mail Client
	3253.476	Switch
	3253.477	MultiServer
	3253.478	Switch

ขั้นที่ 6: ตรวจสอบ traffic

---	69.120	--	HTTP Client	TCP
---	69.121	HTTP Client	Switch	TCP
---	69.122	Switch	MultiServer	TCP
---	69.123	MultiServer	Switch	TCP
---	69.124	Switch	HTTP Client	TCP
---	69.125	HTTP Client	Switch	TCP
---	69.126	Switch	MultiServer	TCP
---	1350.545	--	FTP Client	TCP
---	1350.546	FTP Client	Switch	TCP
---	1350.547	Switch	HTTP Client	TCP
---	1350.547	Switch	DNS Client	TCP
---	1350.547	Switch	E-Mail Client	TCP
---	1350.547	Switch	MultiServer	TCP
---	1350.548	MultiServer	Switch	TCP
---	1350.549	Switch	FTP Client	TCP
---	1350.550	FTP Client	Switch	TCP
---	1350.551	Switch	MultiServer	TCP
---	1350.551	--	MultiServer	FTP
---	1350.552	MultiServer	Switch	FTP

ขั้นที่ 7: ดู Multiplexing
มี PDU จากหลายเครื่องวิ่งผ่านสายเดียวกันได้ยังไง?

Multiplexing

- ข้อมูลจากหลายแอป / หลายเครื่อง
- ใช้ **Port Number** แยกว่าแพ็กเก็ตนี้เป็นของแอปไหน
- แต่ละช่วงเวลา **สายส่งข้อมูลได้ทีละ PDU ต่อทิศทาง**

สีของ PDU หมายถึงอะไร?

- แต่ละสี = **โปรโตคอลต่างกัน**
    - TCP
    - UDP
    - HTTP
    - FTP
    - DNS
    - SMTP / POP3

Part 2: วิเคราะห์ TCP และ UDP ทีละโปรโตคอล

Step 1: HTTP (TCP)

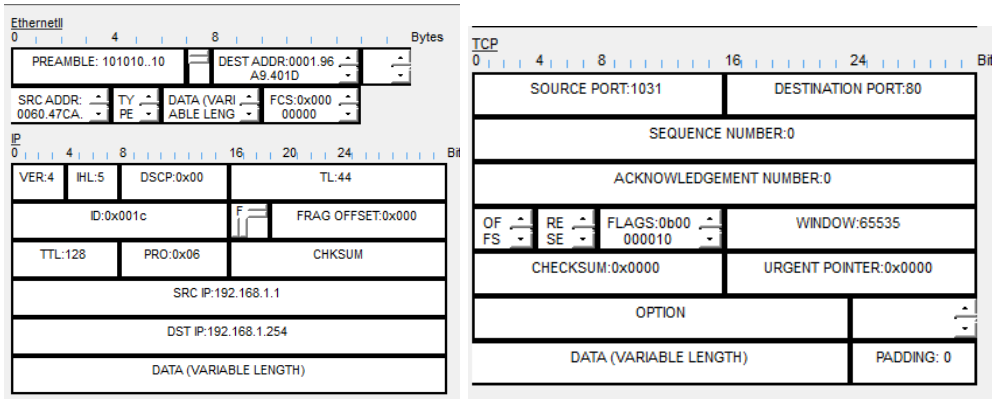
62.569	--	HTTP Client	TCP
62.570	HTTP Client	Switch	TCP
62.570	--	HTTP Client	TCP
62.571	Switch	MultiServer	TCP
62.571	HTTP Client	Switch	TCP
62.572	MultiServer	Switch	TCP
62.572	Switch	MultiServer	TCP
62.573	Switch	HTTP Client	TCP
62.573	MultiServer	Switch	TCP
62.574	Switch	HTTP Client	TCP
62.575	HTTP Client	Switch	TCP
62.576	Switch	MultiServer	TCP

OSI Model | Outbound PDU Details

At Device: HTTP Client
Source: HTTP Client
Destination: 192.168.1.254

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer 7:
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer 4: TCP Src Port: 1031, Dst Port: 80
Layer3	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.25
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 0060.47CA.4DEE >> 0001.96A9.401D
Layer1	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The HTTP client makes a connection to the server.



Q: Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

➡️ เพราะ TCP ต้องทำ 3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) ก่อนเริ่มส่งข้อมูล

Q: What is the section labeled?
➡️ Transmission Control Protocol (TCP)

Q: Are these communications considered to be reliable?
➡️ Yes
TCP เป็นโปรโตคอลแบบ reliable มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

Q: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM
➡️ ตัวอย่างค่าที่พบ:

- SRC PORT: 1031
- DEST PORT: 80
- SEQUENCE NUM: 0
- ACK NUM: 0

Q: Which TCP flags are set in this PDU?
➡️ SYN
(เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการเชื่อมต่อ)

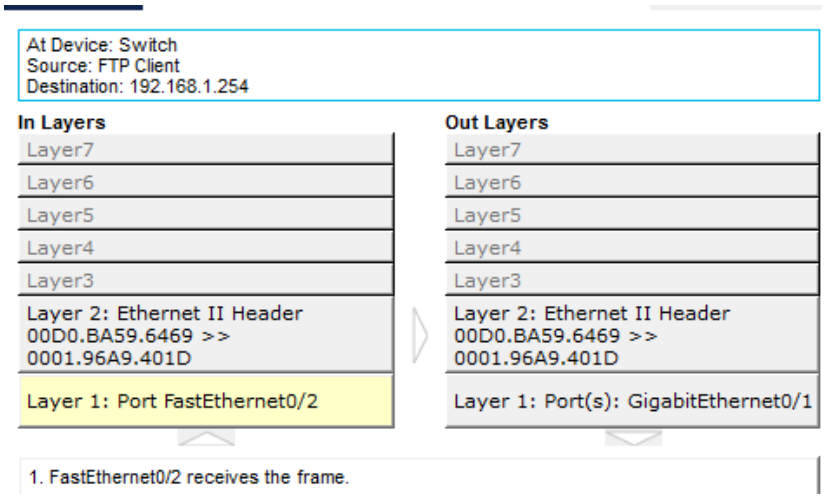
Q: How are the port and sequence numbers different than before?
➡️

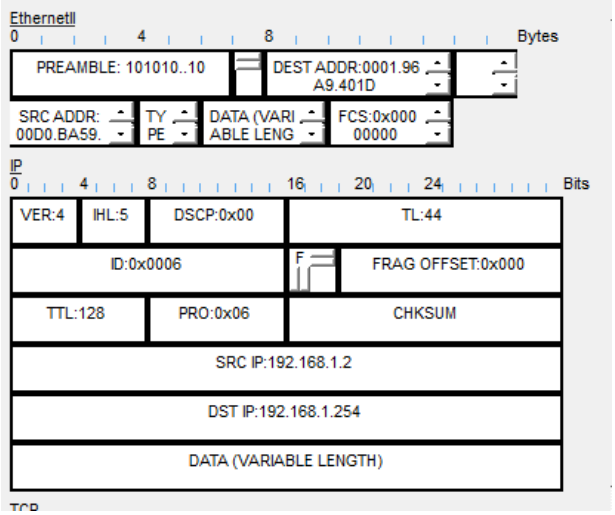
- SRC ↔ DEST port สลับกัน
- ACK NUM เพิ่มขึ้นเพื่อยืนยันข้อมูลก่อนหน้า

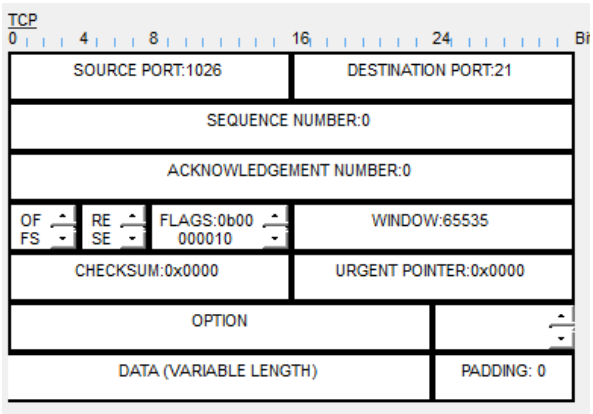
Q: What information is now listed in the TCP section?
➡️ มี ACK flag, sequence และ acknowledgement number
แสดงว่าการเชื่อมต่อ TCP เริ่มสมบูรณ์แล้ว

Step 2: FTP (TCP)

0.000	--	FTP Client	TCP
0.004	--	FTP Client	TCP
0.005	FTP Client	Switch	TCP
0.006	Switch	MultiServer	TCP
0.007	MultiServer	Switch	TCP
0.008	Switch	FTP Client	TCP
0.009	FTP Client	Switch	TCP
0.010	Switch	MultiServer	TCP
0.010	--	MultiServer	FTP
0.011	MultiServer	Switch	FTP
0.012	Switch	FTP Client	FTP
0.087	--	FTP Client	TCP
0.088	FTP Client	Switch	TCP
0.089	Switch	MultiServer	TCP







Q: Are these communications considered to be reliable?

➡️ **Yes** (FTP ใช้ TCP)

Q: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM
➡️

- DEST PORT: **21**
- SRC PORT: 1026
- SEQ / ACK เปลี่ยนตามลำดับการส่ง

Q: What is the value in the flag field?
➡️ **SYN** (ช่วงเริ่มต้นการเชื่อมต่อ)

Q: How are the port and sequence numbers different than before?
➡️

- Port สลับฝั่ง client ↔ server
- ACK เพิ่มขึ้นเพื่อยืนยัน packet ก่อนหน้า

Q: What is the message from the server?
➡️
“220 Service ready for new user”
(ข้อความต้อนรับจาก FTP Server)

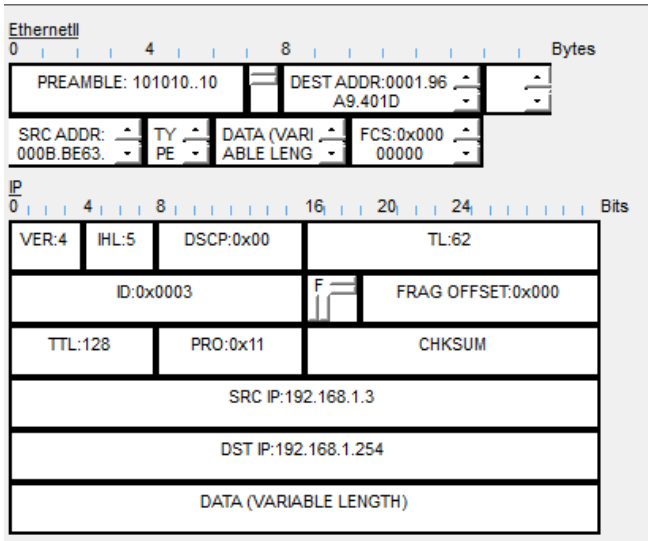
Step 3: DNS (UDP)

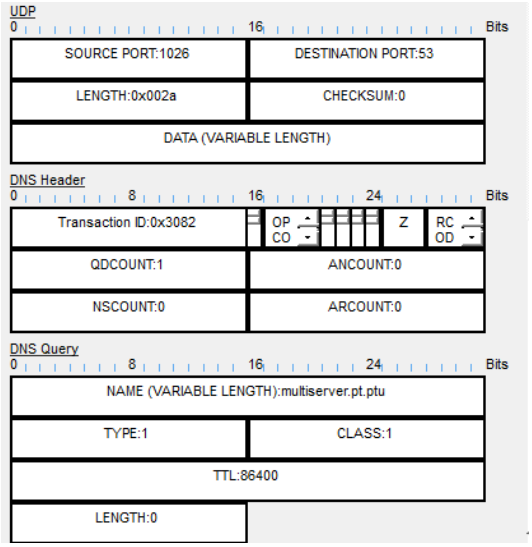
63.048	--	DNS Client	DNS	
63.052	--	DNS Client	DNS	
63.053	DNS Client	Switch	DNS	
63.054	Switch	MultiServer	DNS	
63.055	MultiServer	Switch	DNS	
63.056	Switch	DNS Client	DNS	

At Device: Switch
Source: DNS Client
Destination: 192.168.1.254

n Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 000B.BE63.D2C3 >> 0001.96A9.401D	Layer 2: Ethernet II Header 000B.BE63.D2C3 >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port FastEthernet0/3	Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/1

1. FastEthernet0/3 receives the frame.





Q: What is the Layer 4 protocol?

➡️ **UDP**

Q: Are these communications considered to be reliable?

➡️ **No**

UDP ไม่มีการรับประกันการส่งข้อมูล

Q: SRC PORT and DEST PORT
➡️

- DEST PORT: 53
- SRC PORT: 1026

Q: Why are there no sequence and acknowledgement numbers?
➡️ เพราะ **UDP ไม่ใช้ sequence และ acknowledgement**

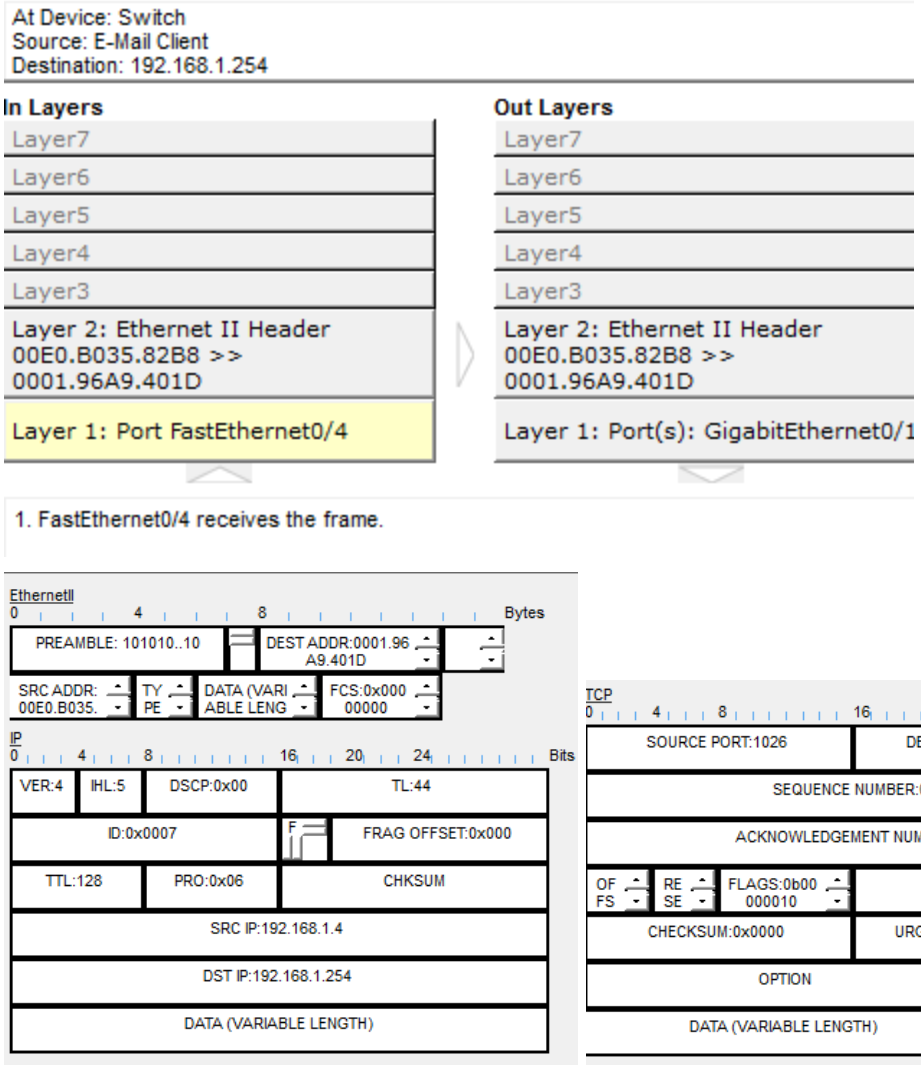
Q: How are the port and sequence numbers different than before?
➡️

- SRC / DEST port สลับกัน
- ยังไม่มี sequence / ack เหมือนเดิม

Q: What is the last section of the PDU called?
➡️ **Domain Name System (DNS)**

Q: What is the IP address for multiserver.pt.ptu?
➡️ **192.168.1.254**

Step 4: Email (TCP)



Q:

What transport layer protocol does email traffic use?

➡️ **TCP**

Q: Are these communications considered to be reliable?

➡️ **Yes**

Q: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM, Flag

➡️

- DEST PORT: **25 (SMTP)** หรือ **110 (POP3)**
- Flag: **SYN / ACK** ตามลำดับการเชื่อมต่อ

Q: How are the port and sequence numbers different than before?
➡️

- Port สลับ client ↔ server
- ACK เพิ่มขึ้นตามข้อมูลที่รับ

Q: What email protocol is associated with TCP port 25?
➡️ **SMTP**

Q: What protocol is associated with TCP port 110?
➡️ **POP3**